

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

IE0117: PROGRAMACIÓN BAJO PLATAFORMAS ABIERTAS

Reporte

Laboratorio #6

Prof. Carolina Trejos Quirós

Estudiante: Oriana Mora López, Carne B75079

5 de julio de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Implementación y Resultados	2
3. Discusión de Resultados y Conclusiones	3

1. Introducción

Para este laboratorio se hizo un programa que crea un arreglo de estructuras **Persona** (con nombre, edad y estatura) y lo ordena de tres formas usando **qsort**: por nombre alfabéticamente, por edad de menor a mayor, y por estatura de menor a mayor. Cada uno de esos criterios se implementó como una función distinta, y la idea del laboratorio era justamente practicar cómo usar esas funciones como punteros dentro de **qsort**.

Los punteros permiten guardar una función en una variable y decidir en tiempo de ejecución cuál función se va a usar, en lugar de tenerlo escrito a la fuerza en el código. Un ejemplo de esto y vamos usar en este laboratorio es la función **qsort**, en vez de escribir un algoritmo de ordenamiento para cada caso (uno para ordenar por nombre, otro por edad, etc.), **qsort** ya trae el algoritmo hecho y lo único que uno tiene que hacer es pasarle un puntero a una función que le diga cómo comparar dos elementos. Así, cambiando solo esa función de comparación, se puede ordenar el mismo arreglo de formas distintas sin repetir código. Además, se verifica la ausencia de fugas de memoria mediante la herramienta Valgrind.

Enlace del repositorio de git: https://github.com/oriimora/Lab-6-_Progra-I-2026

Usuario de git: oriimora

2. Implementación y Resultados

Para probar que las tres funciones de comparación funcionaban bien, se corrió el programa con un arreglo de 5 personas y se imprimió el arreglo después de cada ordenamiento. Abajo se muestra la salida real que da el programa.

```
==7696== Using Valgrind-3.22.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==7696== Command: ./main
==7696==
=== Arreglo original ===
Carlos | Edad: 25 | Estatura: 172.5 cm
Ana | Edad: 31 | Estatura: 160.2 cm
Beto | Edad: 19 | Estatura: 180.0 cm
Diana | Edad: 45 | Estatura: 165.8 cm
Elena | Edad: 22 | Estatura: 158.4 cm

=== Ordenado por nombre (alfabetico) ===
Ana | Edad: 31 | Estatura: 160.2 cm
Beto | Edad: 19 | Estatura: 180.0 cm
Carlos | Edad: 25 | Estatura: 172.5 cm
Diana | Edad: 45 | Estatura: 165.8 cm
Elena | Edad: 22 | Estatura: 158.4 cm

=== Ordenado por edad (menor a mayor) ===
Beto | Edad: 19 | Estatura: 180.0 cm
Elena | Edad: 22 | Estatura: 158.4 cm
Carlos | Edad: 25 | Estatura: 172.5 cm
Ana | Edad: 31 | Estatura: 160.2 cm
Diana | Edad: 45 | Estatura: 165.8 cm

=== Ordenado por estatura (menor a mayor) ===
Elena | Edad: 22 | Estatura: 158.4 cm
Ana | Edad: 31 | Estatura: 160.2 cm
Diana | Edad: 45 | Estatura: 165.8 cm
Carlos | Edad: 25 | Estatura: 172.5 cm
Beto | Edad: 19 | Estatura: 180.0 cm
```

Figura 1: Resultado 1 [?].

Como se puede ver, los tres ordenamientos dan el resultado esperado. Eso confirma que `qsort` está usando bien la función de comparación que se le pasa en cada llamada, y que las tres funciones (por nombre, por edad y por estatura) están comparando correctamente.

Además, se corrió el programa con Valgrind para revisar el manejo de memoria, y el resultado fue `0 errors from 0 contexts` y `no leaks are possible`. Esto tiene sentido porque el programa no usa memoria dinámica (`malloc`, `textttcalloc`, etc.); el arreglo de personas se declara directo en el `main`.

```

Ori_VM [Corriendo] - Oracle VirtualBox
sáb 4 de jul  9:13 P.M.
orimora@OriVM: ~/Lab-6_-_Progra-I-2026

==7696== Using Valgrind-3.22.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==7696== Command: ./main
==7696==
=== Arreglo original ===
Carlos   | Edad: 25 | Estatura: 172.5 cm
Ana      | Edad: 31 | Estatura: 160.2 cm
Beto     | Edad: 19 | Estatura: 180.0 cm
Diana    | Edad: 45 | Estatura: 165.8 cm
Elena    | Edad: 22 | Estatura: 158.4 cm

=== Ordenado por nombre (alfabetico) ===
Ana      | Edad: 31 | Estatura: 160.2 cm
Beto     | Edad: 19 | Estatura: 180.0 cm
Carlos   | Edad: 25 | Estatura: 172.5 cm
Diana    | Edad: 45 | Estatura: 165.8 cm
Elena    | Edad: 22 | Estatura: 158.4 cm

=== Ordenado por edad (menor a mayor) ===
Beto     | Edad: 19 | Estatura: 180.0 cm
Elena    | Edad: 22 | Estatura: 158.4 cm
Carlos   | Edad: 25 | Estatura: 172.5 cm
Ana      | Edad: 31 | Estatura: 160.2 cm
Diana    | Edad: 45 | Estatura: 165.8 cm

=== Ordenado por estatura (menor a mayor) ===
Elena    | Edad: 22 | Estatura: 158.4 cm
Ana      | Edad: 31 | Estatura: 160.2 cm
Diana    | Edad: 45 | Estatura: 165.8 cm
Carlos   | Edad: 25 | Estatura: 172.5 cm
Beto     | Edad: 19 | Estatura: 180.0 cm

==7696==
==7696== HEAP SUMMARY:
==7696==   in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==7696== total heap usage: 1 allocs, 1 frees, 1,024 bytes allocated
==7696==
==7696== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==7696==
==7696== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==7696== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
orimora@OriVM: ~/Lab-6_-_Progra-I-2026$ SS

```

Figura 2: Resultado 2 [?].

Para lograr el correcto manejo de la memoria dinámica, se utilizó la herramienta Valgrind sobre el ejecutable compilado en un entorno Linux (Ubuntu, mediante máquina virtual).

3. Discusión de Resultados y Conclusiones

Discusión de resultados

Viendo los resultados de la sección anterior, se puede confirmar que el programa funciona como se esperaba en los tres casos.

En el ordenamiento por nombre, el arreglo quedó en orden alfabético (Ana, Beto, Carlos, Diana, Elena), que es justo lo que hace `strcmp` al comparar cadenas letra por letra.

En el ordenamiento por edad, el resultado (Beto 19, Elena 22, Carlos 25, Ana 31, Diana 45) muestra que la resta simple entre enteros (`p1->edad - p2->edad`) es suficiente para este caso, ya que las edades son números enteros.

En el ordenamiento por estatura fue donde más cuidado hubo que tener, porque la estatura es `double`. Si se hubiera hecho la resta directa y convertido a `int` (como con la edad), se hubiera perdido información en los decimales, y en algunos casos hasta se pudiera haber comparado mal dos estaturas parecidas (por ejemplo, 172.5 contra 172.3). Por eso se usó la comparación manual con `if/else`, y el resultado (Elena 158.4, Ana 160.2, Diana 165.8, Carlos 172.5, Beto 180.0) muestra que quedó bien ordenado de menor a mayor sin ese problema.

Otro punto importante es que los tres ordenamientos se hicieron reutilizando la misma llamada a `qsort`, cambiando solamente el puntero a la función de comparación.

Por último, el análisis de memoria con Valgrind (0 errors, no leaks are possible) confirma que el programa no tiene problemas de manejo de memoria.

Conclusiones

Con este laboratorio quedó bastante claro para qué sirven los punteros a funciones, quedó claro que hay que tener cuidado con el tipo de dato que se está comparando. Con enteros (como la edad) una resta simple funciona bien, pero con decimales (como la estatura) hay que comparar manualmente para no perder precisión.

En general, se cumplieron los tres ordenamientos pedidos (por nombre, por edad y por estatura), el programa compila sin errores ni advertencias, y no presenta problemas de memoria según Valgrind.

Recomendaciones

- Probar cada función de comparación por separado antes de juntarlas todas en el `main`, para detectar errores más rápido en vez de tener que revisar todo el programa junto.
- Tener cuidado al comparar valores de tipo `double` o `float`: nunca restar y `int` directamente, porque se puede perder precisión y dar resultados incorrectos.
- Usar `-Wall -Wextra` al compilar desde el principio, ya que ayuda a detectar errores de conversión de tipos o problemas con los punteros antes de que se conviertan en problemas difíciles de encontrar.
- Correr Valgrind aunque el programa no use memoria dinámica, como práctica para acostumbrarse a usarlo en laboratorios futuros.
- Hacer commits pequeños y frecuentes en Git a medida que se va avanzando, en lugar de dejar todo para un solo commit al final. Esto ayuda a llevar un mejor control del progreso y facilita encontrar en qué parte se introdujo un error si algo deja de funcionar.